نام و نام خانوادگی:

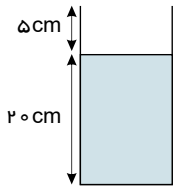
زمان برگزاری: ۲۰ دقیقه

نام آزمون: اولین آزمون شبه کنکور

تاریخ آزمون: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

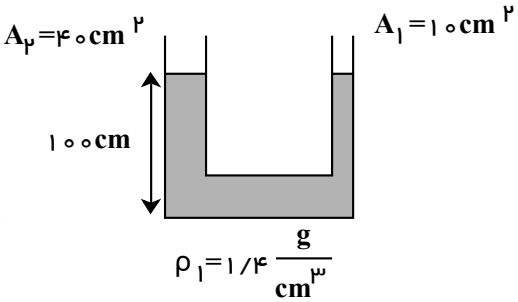
محمد عاشوری

۱ در ظرفی استوانه‌ای شکل که سطح مقطع آن $۲۰۰cm^۲$ است، تا ارتفاع $۲۰cm$ آب ریخته‌ایم. قطعه فلزی با چگالی $۴/۵\frac{g}{cm^۳}$ را به آرامی و به‌طور کامل درون آب فرو می‌بریم. سطح آب، بالا آمده و به اندازهٔ $۲۰۰cm^۳$ آب از ظرف بیرون می‌ریزد. جرم قطعهٔ فلزی چند کیلوگرم است؟



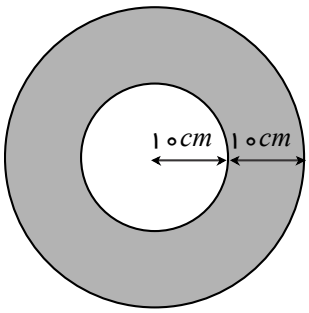
۱) ۲۳/۵
۲) ۰/۹
۳) ۴/۵
۴) ۵/۴

۲ در شکل مقابل، مایع در حال تعادل است. اگر در شاخه‌ی سمت چپ ۲ لیتر مایع به چگالی ۰/۷ گرم بر سانتی متر مکعب بریزیم، سطح آزاد مایع در شاخه‌ی سمت راست در چه فاصله‌ای از کف ظرف می‌ایستد؟



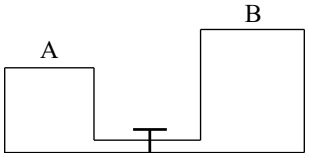
۱) $۱۲۰cm$
۲) $۱۱۲/۵cm$
۳) $۱۰۵cm$
۴) $۱۱۰cm$

۳ یک نوار فلزی حلقوی به پهنای ۱۰ سانتی‌متر از فلزی با ضریب انبساط طولی $۲\times۱۰^{-۴}\frac{۱}{K}$ ساخته شده است (شعاع داخلی $۱۰cm$ و شعاع خارجی $۲۰cm$ است). اگر دمای آن را $۱۰۰^\circ C$ بالا ببریم، مساحت قسمت فلزی (قسمت هاشورخورده) تقریباً چند سانتی‌متر مربع می‌شود؟



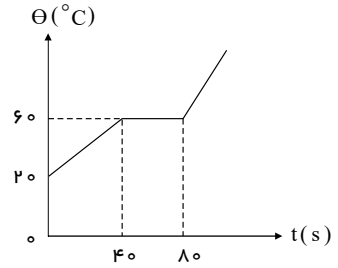
۱) ۳۱۲π
۲) ۳۱۶π
۳) ۳۱۰π
۴) ۳۱۸π

۴ مخزن A محتوی ۱۰ لیتر گاز کامل در فشار $۱/۵atm$ و دمای $۲۷^\circ C$ و مخزن B محتوی ۱۵ لیتر گاز کامل در فشار ۲ اتمسفر در همان دما است. اگر شیر بین دو مخزن را باز کنیم تا گازها مخلوط شوند و دمای تعادل همان $۲۷^\circ C$ باشد، فشار گاز در پایان چند اتمسفر می‌شود؟



۱) ۱/۸
۲) ۱/۶
۳) ۱/۷
۴) ۱/۹

۵) به یک جسم جامد به جرم $5kg$، توسط یک گرمکن با توان ثابت گرما می‌دهیم. منحنی تغییرات دمای این جسم با زمان در شکل زیر نشان داده شده است. گرمایی که صرف تغییر حالت کامل یک کیلوگرم از جامد به مایع در دمای ذوب می‌شود، چند برابر گرمایی است که صرف افزایش دمای یک کیلوگرم از ماده‌ی جامد به مقدار یک درجه‌ی سلسیوس می‌شود؟

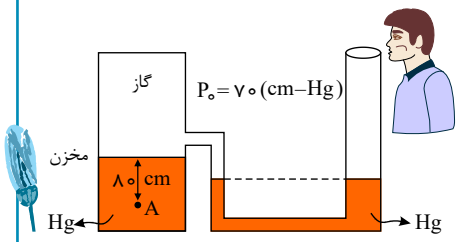


۱) ۲۰
۲) ۴۰
۳) ۸۰
۴) ۱۶۰

۶) یک میلهٔ استوانه‌ای شکل از جنس آهن به طول $50cm$ و مساحت سطح مقطع $20cm^2$ که سطح جانبی آن عایق‌بندی شده در اختیار است. یک طرف میله در مخلوط آب و یخ با دمای $0^\circ C$ و طرف دیگر آن در مخلوط آب جوش و بخارآب با دمای $100^\circ C$ قرار دارد. آهنگ ذوب یخ در دستگاه SI کدام است؟ $(k = 80 W/m \cdot {}^\circ C, L_F = 340 kJ/kg)$

۱) ۳۲
۲) $\frac{16}{170}$
۳) $\frac{16}{17} \times 10^{-3}$
۴) $\frac{16}{17} \times 10^{-4}$

۷) در شکل داده شده، مساحت مقطع شاخه‌های لولهٔ U شکل: $2cm^2$ و $6cm^2$ و جیوهٔ درون آن به حالت تعادل است. شخصی مطابق شکل به گونه‌ای در دهانهٔ شاخهٔ سمت راست می‌دمد که فشار در نقطهٔ A در جیوهٔ درون مخزن به $170(cm - Hg)$ می‌رسد.
در این حالت جیوه در شاخهٔ سمت چپ (باریک‌تر) چند (cm) جابه‌جا شده است؟

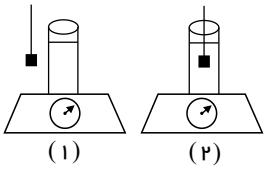


۱) ۳٫۷۵
۲) ۵
۳) ۱۵
۴) ۲۰

۸) در یک لوله به قطر $20cm$، آب با تندی $10\frac{m}{s}$ حرکت می‌کند. در قسمت دیگر این لوله که قطر آن $5cm$ است، تندی آب چند $\frac{m}{s}$ است؟ (جریان آب داخل لوله را در حالت پایا فرض کنید.)

۱) ۴۰
۲) ۱۶۰
۳) ۸۰
۴) ۲۰

۹) مطابق شکل (۱)، ترازویی وزن ظرف و آب داخل آن را نمایش می‌دهد. اگر یک تکه سنگ به وزن W را که به انتهای یک ریسمان بسته شده است، مطابق شکل (۲) به‌طور کامل داخل آب قرار دهیم، عددی که ترازو نمایش می‌دهد، چگونه تغییر می‌کند؟ (F_b بزرگی نیروی شناوری وارد بر سنگ از طرف آب است.)



۱) به اندازه‌ی W افزایش می‌یابد.
۲) به اندازه‌ی W کاهش می‌یابد.
۳) به اندازه‌ی F_b کاهش می‌یابد.
۴) به اندازه‌ی F_b افزایش می‌یابد.

۱۰) با صرف $6kJ$ گرما، دمای ۱۰۰ گرم آلومینیم را از ۲۰ درجه سلسیوس به ۸۰ درجه سلسیوس می‌رسانیم، در این عمل چند درصد گرما تلف شده است یعنی به آلومینیم نرسیده است؟ $(C_{Al} = 900 \frac{J}{kg \cdot K})$

۱) ۴۰
۲) ۳۰
۳) ۲۰
۴) ۱۰